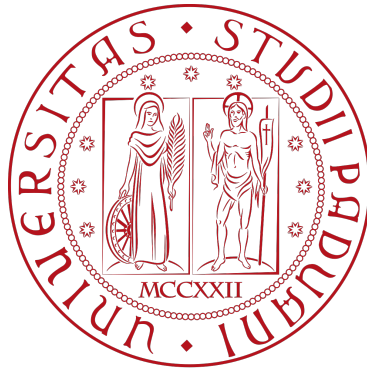




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Fisica 2

Student :

Alex Gasparini

6 ottobre 2026

Indice

1 Cariche Elettriche	2
Le Cariche Elettriche	2

1 Cariche Elettriche

Questo corso sarà un viaggio per scoprire come funziona l'elettromagnetismo, che è quella teoria formulata da **James Clerk Maxwell** a metà del 1800. Questa teoria riesce a descrivere tutti i fenomeni elettrici e magnetici e le loro interazioni. Pertanto partiamo capendo cos'è l'elettrostatica.

Definizione 1: Carica Elettrica

La **carica elettrica** è una proprietà intrinseca della materia, e può essere **positiva** o **negativa**. Le particelle elementari che provocano questa proprietà sono i **protoni** (per la carica positiva) e gli **elettroni** per la carica negativa.

Quindi la carica elettrica è una caratteristica che ha la materia, proprio come la massa, e infatti vedremo che ci sono molti parallelismi con quest'ultima. La principale differenza tra massa e la carica di un corpo è che la carica può essere sia positiva che negativa, al contrario della massa che può essere solo positiva.

La carica elettrica la indichiamo con la lettera q e unità di misura il **Coulomb** $[C]$.

Proposizione 1: Principio di Quantizzazione della Carica

La carica di un corpo può essere solamente un multiplo intero della carica fondamentale (e) dove

$$e = 1.6022 \cdot 10^{-19} C$$

Dove l'elettrone avrà carica $q_e = -e$ e il protone $q_p = +e$

Questo perchè da come sappiamo dalla teoria atomica, gli atomi sono indivisibili. Pertanto la carica di un corpo (positiva o negativa che sia) può essere solo un multiplo intero della carica fondamentale. Di conseguenza questo principio ci permette di calcolare il numero di elettroni (o protoni) in un corpo carico elettricamente con la seguente formula

$$q = ne$$

Dove q è la carica del corpo, n è il numero di particelle e e la carica fondamentale.

Dato che prima abbiamo parlato di massa è interessante vedere la relazione tra la massa dell'elettrone e del protone

	Carica Elettrica	Massa
Protone	$+1.6022 \cdot 10^{-19} C$	$1.6726 \cdot 10^{-27} kg$
Elettrone	$-1.6022 \cdot 10^{-19} C$	$9.1094 \cdot 10^{-31} kg$

Interessante è notare come la carica elettrica sia identica a parte per il segno, mentre la massa sia completamente diversa, infatti il protone è più grande di 4 ordini di grandezza.

Proposizione 2: Principio di Conservazione della Carica

In un sistema isolato, la somma delle cariche elettriche del sistema resta sempre costante.

Questa è una diretta conseguenza dei principi della teoria atomica, ovvero che i protoni ed elettroni non si creano e non si distruggono, pertanto in un sistema isolato le cariche di un sistema saranno sempre quelle, al massimo si potranno spostare ma non possono scomparire o apparire.

Definizione 2: Forza di Coulomb

Due cariche nello spazio q_1, q_2 sono sottoposte ad una forza, detta di Coulomb, pari

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d^2} \hat{u}_{12}$$

Dove $\vec{F}_{12}$ è la forza esercitata da q_1 sulla carica q_2 , ϵ_0 è la costante dielettrica nel vuoto, e vale

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

d è la distanza tra le due cariche e $\hat{u}_{12}$ è il versore che parte da q_1 e punta a q_2 .

La forza di Coulomb è molto simile di struttura a quella gravitazionale, l'unica cosa che cambia è che al posto delle masse abbiamo le cariche elettriche e cambia la costante moltiplicativa. Ricordiamo che le cariche possono essere negative, quindi se prendiamo $q_1 q_2 < 0$ allora la forza sarà attrattiva, altrimenti la forza è repulsiva.

Esercizio 1

Calcolare il rapporto tra forza di Coulomb e la forza gravitazionale in un atomo di idrogeno, ovvero di un elettrone e di un protone distanti $d = 5.29 \cdot 10^{-11} m$.

svolgimento. Per questo esercizio c'è solo da mettere dentro i numeri e ricordarsi la formula della forza gravitazionale. I valori della carica elettrica e massa di protone ed elettrone sono scritte sulla tabella a pagina precedente

$$||\vec{F}_c|| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_e \cdot q_p}{d^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \frac{|-1.6 \cdot 10^{-19} \cdot +1.6 \cdot 10^{-19}|}{(5.29 \cdot 10^{-11})^2} \approx 8.23 \cdot 10^{-8} N$$

$$||\vec{F}_g|| = G \frac{m_e \cdot m_p}{d^2} = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{1.67 \cdot 10^{-27} \cdot 9.1 \cdot 10^{-31}}{(5.29 \cdot 10^{-11})^2} \approx 3.62 \cdot 10^{-47} N$$

$$\frac{||F_c||}{||F_g||} = \frac{8.23 \cdot 10^{-8} N}{3.62 \cdot 10^{-47} N} \approx 2.27 \cdot 10^{39}$$

□

Da questo semplice esercizio possiamo notare come a livello microscopico la forza di Coulomb è nottamente più predominante di quella gravitazionale, infatti quella gravitazionale è circa 10^{40} volte più grande.

Proposizione 3: Principio di Sovrapposizione degli Effetti

Siano n corpi carichi elettricamente con carica q_i , allora la forza di Coulomb risultante su un corpo j è la somma vettoriale delle forze con tutti gli altri corpi

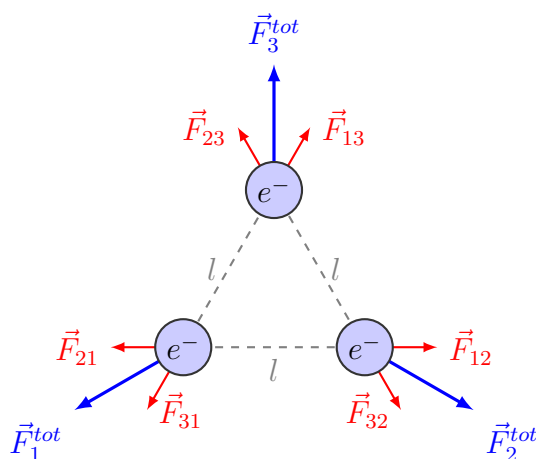
$$\vec{F}_j^{tot} = \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}$$

L'idea è molto semplice è anche molto intuitiva di questo concetto, infatti è identico a quello che avevamo visto con la forza gravitazionale, quindi vediamo subito un esercizio

Esercizio 2

Siano 3 elettroni posti ai vertici di un triangolo equilatero di lato l . Scrivere la forze che subiscono i tre elettroni.

svolgimento. Come tutti i problemi di fisica, facciamoci un disegno esplicativo



Per simmetria del triangolo è facile intuire che gli elettroni avranno tutti la stessa forza complessiva $\|\vec{F}_1^{tot}\| = \|\vec{F}_2^{tot}\| = \|\vec{F}_3^{tot}\|$, quindi basta che ci focalizziamo su una soltanto, quindi prendiamo il vertice superiore come riferimento. Quindi per il principio di sovrapposizione sappiamo che

$$\vec{F}_3^{tot} = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13}$$

Quindi procediamo a calcolare le forze, che sempre per simmetria vale $\|\vec{F}_{23}\| = \|\vec{F}_{13}\|$

$$\|F_{i3}\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_e^2}{l^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \frac{(-1.6 \cdot 10^{-19})^2}{l^2} \approx \frac{2.3 \cdot 10^{-28}}{l^2}$$

Ora però dobbiamo ricordarci che è la somma vettoriale, quindi con un po' di geometria riconosciamo che

$$\|\vec{F}_3^{tot}\| = 2\|\vec{F}_{i3}\| \cos \frac{\pi}{6} = 2 \cdot \frac{2.3 \cdot 10^{-28}}{l^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx \frac{3.98 \cdot 10^{-28}}{l^2}$$

□

Definizione 3: Campo Elettrico

Sia una carica elettrica q_1 nello spazio, allora possiamo definire una nuova funzione **campo elettrico** come

$$\vec{E}(d) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_{10}}{q_0}$$

Dove q_0 è una carica generica e $\vec{F}_{10}$ è la forze di Coulomb subita da q_0

Possiamo sviluppare la definizione usando la formula della forza di Coulomb

$$\vec{E}(d) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{1}{q_0} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_0}{d^2} \hat{u}_{10} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{d^2} \hat{u}_{10}$$

Che in forma differenziale diventa

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{d^2} \hat{u}$$

Poi dato che il campo elettrico non è altro che un modo per normalizzare la forza indipendentemente dalla forza, rispetta il principio di sovrapposizione degli effetti, quindi il ragionamento che abbiamo fatto per l'esercizio del triangolo lo possiamo applicare anche al campo elettrico.

Per ora pensiamo al campo elettrico come una funzione che definiamo noi per semplificarci i conti, quindi per ora per noi è solo uno strumento matematico che vedremo che ci aiuterà molto. Verso la fine del corso vedremo che in realtà il campo elettrico è un qualcosa di vero e proprio fisicamente, non è solo uno strumento matematico, ma questo lo vedremo con le equazioni di Maxwell.

Definizione 4: Distribuzione di Carica

Le cariche di un corpo possono essere descritte da una funzione **distribuzione di carica**, che definiamo

- **Lineare** (monodimensionale) definita come $dq = \lambda dx$
- **Superficiale** (bidimensionale) definita come $dq = \sigma d\Sigma$
- **Volumetrica** (tridimensionale) definita come $dq = \rho dx dy dz$

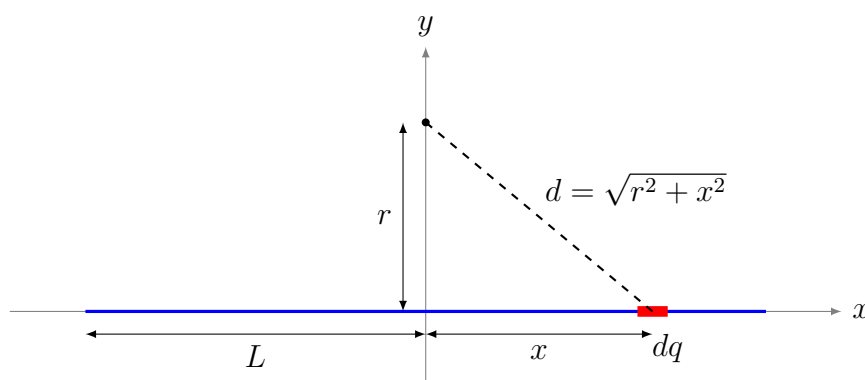
L'idea dietro alla distribuzione di carica è che se noi abbiamo una carica con tante particelle fondamentali, allora noi possiamo approssimarla ad una distribuzione uniforme descritta dalla relativa funzione (λ, σ, ρ) in modo tale che la distribuzione sembra una funzione continua e non una discretizzazione dovuta alla quantizzazione delle particelle fondamentali.

Questo lo possiamo fare proprio perchè per nelle applicazioni di tutti i giorni difficilmente usiamo poche cariche, ad esempio anche se non abbiamo ancora visto il concetto di corrente, se in un filo passa 1A di corrente vuol dire che stanno passando circa 10^{19} particelle ogni secondo, il che ci permette di rendere continua la distribuzione perchè si avvicina molto alla realtà.

Esercizio 3

Sia un filo lungo $2L$ con densità di carica lineare costante λ , trovare la funzione campo elettrico in funzione della distanza r dalla retta, rispetto al centro del filo, poi analizzare come si comporta per $L \rightarrow +\infty$.

svolgimento. Per capire bene questo problema è fondamentale fare un disegno fatto per bene. Iniziamo scegliendo l'asse x per rappresentare il filo infinito. Poi per comodità il punto distante r lo poniamo sull'asse y . Ora prendiamo una qualsiasi carica dq sull'asse x , e troviamo la distanza tra dq e il punto $(0, r)$ (che è il punto dove vogliamo trovare il campo elettrico)



Ora dal disegno sappiamo che $d = \sqrt{r^2 + x^2}$ e mentre dalla definizione di distribuzione di carica sappiamo che $dq = \lambda dx$, da cui possiamo riscrivere la forma differenziale del campo elettrico come

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(\sqrt{r^2 + x^2})^2} \hat{u}$$

$\hat{u}$ è il versore che parte da dq e punta a $(0, r)$, quindi il vettore è $(-x, r)$ da normalizzare che quindi diventa

$$\begin{aligned} dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(\sqrt{r^2 + x^2})^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}} \begin{pmatrix} -x \\ r \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} -x \\ r \end{pmatrix} \end{aligned}$$

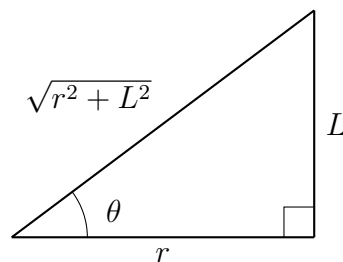
Ora che è tutto apposto possiamo integrare ambo i membri, e integriamo sull'intervallo $[-L, L]$ dato che le cariche esistono su questo intervallo.

$$\begin{aligned} \int dE &= \int_{-L}^L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(\sqrt{r^2 + x^2})^2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}} \begin{pmatrix} -x \\ r \end{pmatrix} \\ \vec{E}(r) &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \int_{-L}^L \frac{-x dx}{(r^2 + x^2)^{3/2}} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \int_{-L}^L \frac{r dx}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \right] \end{aligned}$$

Il primo integrale notiamo che è una funzione dispari su un intervallo simmetrico, quindi sappiamo già che fa 0. Il secondo integrale lo risolviamo con una sostituzione, ponendo $x = r \tan \theta$ così gli estremi diventano $\pm \arctan(L/r)$. Poi per semplicità scriviamo il versore $(0, 1)$ come $\hat{y}$

$$\begin{aligned}\vec{E}(r) &= \frac{\lambda r}{4\pi\epsilon_0} \hat{y} \int_{-\arctan(L/r)}^{\arctan(L/r)} \frac{r}{(r^2 + r^2 \tan^2 \theta)^{3/2}} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\lambda r^2}{4\pi\epsilon_0} \hat{y} \int_{-\arctan(L/r)}^{\arctan(L/r)} \frac{1}{r^3 \frac{1}{\cos^3 \theta}} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \hat{y} \int_{-\arctan(L/r)}^{\arctan(L/r)} \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \hat{y} \left[\sin \left(\arctan \frac{L}{r} \right) - \sin \left(-\arctan \frac{L}{r} \right) \right] \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \sin \left(\arctan \frac{L}{r} \right) \hat{y}\end{aligned}$$

Dobbiamo ricordare ora trigonometria per snodare quella forma trigonometrica. Ora dato che $\theta = \arctan(L/r)$ allora sappiamo che $\tan \theta = L/r$ da questo possiamo costruire un triangolo rettangolo con base r e altezza L



Usando la definizione di seno (opposto/ipotenusa) abbiamo che $\sin \theta = L/\sqrt{L^2 + r^2}$ e da questo si deduce che

$$\sin \left(\arctan \frac{L}{r} \right) = \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}} \implies \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}} \hat{y}$$

Ora invece dobbiamo studiare il caso $L \rightarrow +\infty$, ovvero di una asta infinitamente lunga

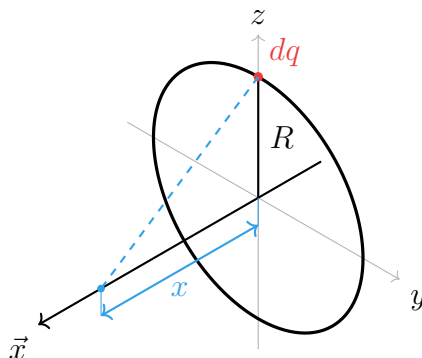
$$\lim_{L \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}} \hat{y} = \lim_{L \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{L}{L \sqrt{1 + \frac{r^2}{L^2}}} \hat{y} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{y}$$

□

Esercizio 4

Considerare una circonferenza di raggio R con distribuzione di carica lineare costante λ . Trovare la funzione del campo elettrico sull'asse della circonferenza.

svolgimento. Ricordiamo che la circonferenza è solo il "bordo" del cerchio, infatti l'esercizio nomina la densità lineare. Facciamo un disegno



Ora iniziamo descrivendo la quantità di carica, e dato che ci tornerà comodo per i conti possiamo usare le coordinate radiali, quindi come abbiamo visto ad analisi $dl = R d\theta$ quindi

$$dq = \lambda R d\theta$$

Mentre la distanza è semplicemente

$$d = \sqrt{R^2 + x^2}$$

Infine possiamo trovare il vettore che congiunge il punto dq con il punto sull'asse x , il che con un po di geometria è molto semplice

$$\hat{u} = (x, -R \cos \theta, -R \sin \theta)$$

Che normalizzato diventa

$$\hat{u} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} (x, -R \cos \theta, -R \sin \theta)$$

Quindi l'integrale diventa

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x \\ -R \cos \theta \\ -R \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}(x) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R d\theta}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x \\ -R \cos \theta \\ -R \sin \theta \end{pmatrix}$$

Notiamo che integrando rispetto a θ abbiamo che R e x sono costanti quindi possiamo portarle fuori. Invece dentro l'integrale resta solo $\cos \theta$ e $\sin \theta$ che integrati nell'intervallo

$[0, 2\pi]$ entrambi valgono 0, quindi il vettore risultante è solo rispetto al versore $\hat{x}$, quindi possiamo sostituirlo nell'integrale e calcolarlo.

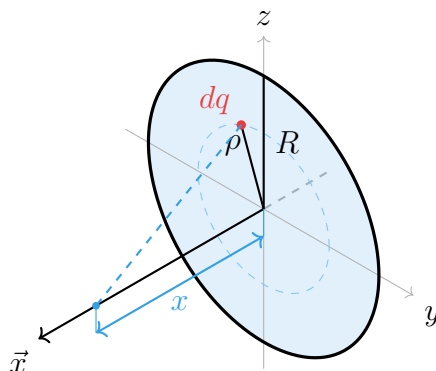
$$\begin{aligned}\vec{E}(x) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{x} \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{x} \cdot 2\pi \\ &= \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{x}\end{aligned}$$

□

Esercizio 5

Considerare un disco di raggio R con distribuzione di carica superficiale costante σ . Trovare la funzione del campo elettrico sull'asse del disco. Poi analizzare cosa succede per $R \rightarrow +\infty$.

Dimostrazione. Notiamo che a differenza dell'esercizio di prima abbiamo che il disco ora è pieno, e che quindi ora stiamo analizzando una superficie piana, non più un filo unidimensionale.



Dobbiamo iniziare a impostare tutte le variabili per poter fare al meglio l'integrale doppio. Infatti noi sappiamo che per le distribuzioni superficiali vale $dq = \sigma d\Sigma$, per comodità dato che abbiamo un disco centrato nell'origine è molto comodo usare le coordinate polari, e da analisi sappiamo che il elemento infinitesimo delle coordinate polari è $d\Sigma = \rho d\rho d\theta$, quindi abbiamo

$$dq = \sigma \rho d\rho d\theta$$

Dato che stiamo usando le coordinate polari la distanza diventa semplicemente

$$d = \sqrt{x^2 + \rho^2}$$

Infine abbiamo il vettore congiungente è uguale a prima

$$\hat{u} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + \rho^2}} (x, -\rho \cos \theta, -\rho \sin \theta)$$

Quindi la forma differenziale diventa

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x \\ -\rho \cos \theta \\ -\rho \sin \theta \end{pmatrix}$$

Ora per integrare dato che abbiamo due differenziali (dato che siamo in 2 dimensioni) dobbiamo integrare due volte, e facciamo che $\theta \in [0, 2\pi]$ e $\rho \in [0, R]$ in modo tale da ricoprire tutto il disco e poi vedremo che questi intervalli ci torneranno comodi per semplificare la vita.

$$\vec{E}(x) = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} x \\ -\rho \cos \theta \\ -\rho \sin \theta \end{pmatrix}$$

Guardiamo per un attimo solamente alla componente y dell'integrale

$$\begin{aligned} E_y(x) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho d\rho d\theta}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \cdot -\rho \cos \theta = - \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho^2 d\rho}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= -\underline{0} \cdot \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho^2 d\rho}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} = 0 \end{aligned}$$

Questo ragionamento lo possiamo estendere anche alla componente z e quindi il campo elettrico (come nel caso precedente) è solo in direzione dell'asse x

$$\begin{aligned} \vec{E}(x) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho x d\rho d\theta}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{x} = \frac{\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \hat{x} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \hat{x} \cdot \underline{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \int_0^R \frac{2\rho d\rho}{(x^2 + \rho^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Per l'integrale mancante svogliamo una sostituzione con $t = x^2 + \rho^2$

$$\begin{aligned} \vec{E}(x) &= \frac{\sigma x}{4\epsilon_0} \hat{x} \int_{x^2}^{x^2+R^2} \frac{dt}{t^{3/2}} = \frac{\sigma x}{4\epsilon_0} \hat{x} \left(\frac{2}{\sqrt{x^2}} - \frac{2}{\sqrt{x^2+R^2}} \right) \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right) \hat{x} \end{aligned}$$

Come consiglia il testo dell'esercizio, è interessante studiare come si comporta questo campo elettrico per $R \rightarrow +\infty$ e quindi quando è talmente grande che diventa interamente il piano yz . Per farlo calcoliamo il limite

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right) \hat{x} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (1 - 0) \hat{x} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{x}$$

Vediamo che se il piano diventa abbastanza grande allora il campo elettrico generato è costante in tutti i punti dello spazio, indipendentemente dal punto in cui lo si misura. $\square$

Definizione 5: Potenziale Elettrico

Sia q una carica nello spazio, allora definiamo una quantità **potenziale elettrico** nel seguente modo

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Questa nuova grandezza ha come unità di misura il **volt** (V)

Per capire il perchè abbiamo definito questa quantità e perchè in questa maniera, proviamo a calcolare il lavoro svolto dalla forza di Coulomb da q su una seconda carica generica q_1 , per farlo usiamo la definizione di lavoro

$$W = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma} q_1 \vec{E} \cdot d\vec{s} = q_1 \int_{\gamma} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u} \cdot d\vec{s}$$

Ricordiamo ora che il campo elettrico ha componente radiale, quindi $\hat{u}$ è radiale rispetto alla carica, e quindi il prodotto scalare proietta lo spostamento $d\vec{s}$ sulla componente radiale, e dato che l'asse radiale lo abbiamo indicato con r allora $\hat{u} \cdot d\vec{s} = dr$ e dato che ora siamo in una dimensione possiamo prendere come estremi $[r_a, r_b]$

$$W = q_1 \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr = -\frac{q_1 q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right]$$

Ma quindi con la definizione che abbiamo dato prima con il potenziale elettrico vale

$$W = -q_1(V_b - V_a) = -q_1\Delta V$$

Guardando le unità di misure possiamo scoprire che

$$[V] = \frac{[J]}{[C]}$$

Poi con questi conti abbiamo scoperto anche che il lavoro è indipendente dal tipo di percorso fatto, infatti il lavoro dipende solamente dal punto di partenza (V_a) e dal punto di arrivo (V_b), Quindi se prendiamo un percorso γ_1 che parte da A e termina in B e un percorso diverso γ_2 che parte da B e arriva a A abbiamo che il lavoro complessivo in tutto il percorso vale

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\gamma_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \underline{-(V_b - V_a)} + \underline{[-(V_a - V_b)]} \\ &= -V_b + V_a - V_a + V_b = 0 \end{aligned}$$

Ma dato che γ_1 e γ_2 formano una curva chiusa abbiamo che

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$